Roteiro da aula sobre IA

50 minutos | 9º ano e Ensino Médio | notebook e projetor

o Gemini na sua conta, para a parte 4

O que a turma vai descobrir

Que a IA já está nos apps do dia a dia, que a IA generativa monta a resposta mais provável a partir de exemplos, sem entender nem conferir, e por isso inventa fatos, erra contas e repete preconceitos. Que um pedido claro dá uma resposta melhor. E que usar IA com responsabilidade é proteger os dados, não passar adiante o que é falso e não entregar como seu o que a IA fez.

Antes da aula

- [ ] Ligue o notebook no projetor e abra os **slides** (slides.html) na primeira tela. Aperte **F** para tela cheia.
- [ ] Imprima a **folha de atividades**, três folhas por estudante, que podem ir frente e verso.
- [ ] Abra o **Gemini** com a sua conta, de preferência a da escola, numa conversa nova. Os estudantes não precisam de conta.
- [ ] Sem internet? Faça a parte 4 no quadro: escreva o pedido vago e o pedido reescrito e peça para a turma prever a diferença.

Passo a passo

0–5 minutos

Abertura · slides 1 e 2

Faça: apresente-se e pergunte quem já usou uma IA. Mostre o slide 2 e peça exemplos da turma: o vídeo que o app recomenda, o teclado que completa a palavra, o filtro da foto.

Pergunte: "Quem já usou uma IA hoje, mesmo sem perceber?"

Ideia A IA não é coisa do futuro: ela já está nos apps que a turma usa todo dia.

5–15 minutos

Como a IA aprende · slides 3 a 5 · folha 1, atividade 1

Faça: mostre o slide 4 e deixe a turma completar a frase em voz alta. Depois, cada estudante faz a atividade 1 da folha. Compare as respostas: quase todo mundo escreve a mesma palavra.

Pergunte: "Por que quase todo mundo escreveu a mesma palavra? E quem escreveu uma diferente, errou?"

Ideia A IA generativa escolhe a palavra mais provável, uma depois da outra. Ela acha padrões, mas não entende nem confere o que diz.

15–25 minutos

Onde ela erra · slides 6 e 7 · folha 2, atividade 3

Faça: explique alucinação com o slide 6 e conte o caso do slide 7. Em dupla, os estudantes acham o erro de cada resposta da atividade 3 e escrevem como confeririam.

Pergunte: "Como vocês descobririam que a data está errada, sem perguntar para a própria IA?"

Ideia A IA fala com certeza mesmo quando está errada. Número, data e citação só valem depois de achar em duas fontes.

25–35 minutos

Pergunte bem · slide 8 · folha 1, atividade 2

Faça: digite no Gemini, no projetor, o pedido vago "Me ajuda com o trabalho de história". Depois a turma reescreve com Papel, Tarefa, Contexto e Formato, e você digita a melhor versão. Compare as duas respostas.

Pergunte: "O que mudou na resposta quando o pedido ficou claro?"

Ideia Quem pergunta bem recebe uma resposta melhor. Escrever o pedido também é pensar no que você quer aprender.

35–45 minutos

Use com cuidado · slides 9 e 10 · folhas 2 e 3

Faça: com o slide 9, fale de dados pessoais e de deepfake. Faça a atividade 4 (pode ou não pode) junto, em voz alta. Depois, em grupos, a turma escreve o combinado da folha 3, e você junta as ideias no quadro.

Pergunte: "Por que mandar a foto de um colega para uma IA pode machucar alguém?"

Ideia IA é para aprender, não para copiar. Usou num trabalho, conta como usou. Dados e fotos de outras pessoas não vão para a IA.

45–50 minutos

Fechamento · slide 11

Faça: retome o combinado da turma e cole na parede da sala. Mostre o QR code do Detetive da IA para jogar em casa.

Pergunte: “Uma coisa que você vai fazer diferente da próxima vez que usar uma IA?”

Ideia **IA é ferramenta. Quem pensa, confere e decide é você.**

Por série

Série	Como adaptar
9º ano	Capriche na folha 1 e no pode ou não pode. No combinado, ajude a turma com o começo das frases e escreva as regras no quadro.
1º ano do EM	Na parte 4, deixe grupos escreverem pedidos para um trabalho de verdade de outra matéria e compare as respostas no projetor.
2º e 3º anos do EM	Fale de vestibular e Enem: a IA ajuda a estudar, mas inventa dados e fontes. Discuta o deepfake nas eleições e o que diz a lei sobre dados pessoais (LGPD).

Palavras para explicar

Inteligência artificial	Programas que aprendem padrões com muitos exemplos e usam esses padrões para responder, recomendar ou criar.
IA generativa	A IA que cria textos, imagens e sons novos, como o Gemini e o ChatGPT.
Dados de treino	Os exemplos, como textos e fotos, com que a IA aprendeu.
Prompt	O pedido que a gente escreve para a IA.
Alucinação	Quando a IA inventa uma informação com cara de verdade.
Viés	Quando a IA repete um preconceito que estava nos exemplos.
Deepfake	Vídeo, foto ou áudio falso feito com IA, que parece real.
Dados pessoais	O que identifica alguém: nome completo, foto, endereço, telefone, documento, senha.

Dicas

- Não demonize a IA: muitos estudantes já usam. A aula é para usar melhor, não para proibir.
- No Gemini, peça antes: “Responda em português do Brasil, em texto normal.” Se ele errar alguma coisa ao vivo, melhor ainda: é o exemplo perfeito da parte 3.
- Nunca digite no Gemini nome, foto ou dado de estudante, nem mesmo como exemplo.
- O combinado da folha 3 rende mais quando a própria turma escreve as regras. Cole na parede e retome nas próximas aulas.

Respostas da folha de atividades

1. Complete a frase como uma IA

Respostas mais prováveis: **bem** (Bom dia, tudo bem?), **frio** (No inverno do Pampa faz muito frio), **lados** (olhe para os dois lados). Qualquer palavra que faça sentido vale. A ideia é perceber que quase todos escrevem a mesma.

2. Pergunte bem

Exemplo: **Papel:** Você é professor de História. **Tarefa:** Explique as causas da Revolução Farroupilha. **Contexto:** Para um estudante do 9º ano que vai apresentar um trabalho. **Formato:** Em 5 tópicos curtos, com uma fonte para conferir cada um.

3. Ache o erro da IA

a) A Independência foi em **1822**, não em 1922. Confere no livro de História ou num site oficial. **b)** 27 + 48 = **75**, não 65. Confere fazendo a conta. **c)** O "estudo famoso" não tem nome, autor nem ano: é um dado sem fonte, e 98% é exagerado. Não dá para confiar sem achar a pesquisa.

4. Pode ou não pode?

Pode: pedir explicação passo a passo, revisar a ortografia do próprio texto. **Não pode:** mandar a foto de um colega para virar meme, entregar a redação da IA como sua, contar endereço e telefone para um app.